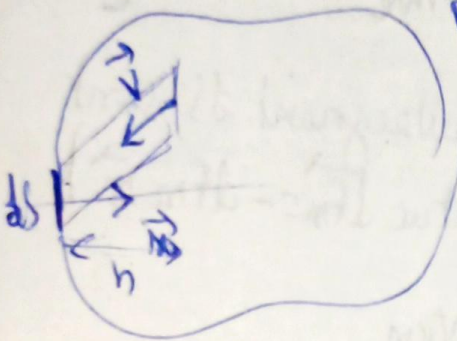


Pression cinétique d'un gaz



On a: $-p dS \vec{n} = d\vec{F}_m \rightarrow$ force d'usage
que subit dS pendant un intervalle infinitésimal de temps dt . or l'impulsion
 $dt d\vec{F}_m$ que subit la paroi est en fait

la contribution des impulsions dues à toutes les particules
qui ont heurté dS pendant dt . Notons N , ce nombre.

On a alors $dt d\vec{F}_m = \sum_{k=1}^N d\vec{f}_{km} dt$ où $d\vec{f}_{km}$ est la force
infinitésimale qu'exerce la particule k sur dS pendant un
instant infinitésimal dt . Pour mieux évaluer cette somme,
on va la réécrire en sous sommes, chacune concernant
les particules / ~~$\vec{v}_k$~~ $\vec{v}_k = \vec{v}_{k'}$ $\forall$ particules k et k' de cette

sous somme

Ainsi $dt d\vec{F}_m = \sum_{\substack{k \in N \\ \vec{v}_k \in V}} \sum_{\substack{k' \in N \\ \vec{v}_{k'} = \vec{v}}} d\vec{f}_{km} dt$ où $V = d$ est des vitesses

des N particules considérées

or pour une particule k , $-d\vec{f}_{km}$ est la force que la paroi exerce
en retour sur elle d'où d'après le PFD en appelant $\vec{v}_{km}$ et $\vec{v}_{k'}$
resp les vitesses de cette particule, Avc et APC, on a:

$$dt d\vec{F}_m = \sum_{\vec{v}_k \in V} \sum_{k' \in N, \vec{v}_{k'} = \vec{v}} (\vec{v}_{km} - \vec{v}_{k'}) m \quad \text{où } m: \text{masse de chaque particule}$$

les forces étant statiques (équilibre thermodynamique),
 $\vec{V}_{in} = -\vec{V}_{out}$ d'où $dF_{in} St = 2m \sum_{\vec{v} \in S} \sum_{\substack{V/V_K = \vec{v}}} \vec{V}_{in}$

or on a $\vec{V}_{in} = V_{in} \vec{n}$, les particules atteignant dS , sont
 celles pour lesquelles $V_{in} > 0$ d'où (et on a $dF_{in} = -dF_{out} \vec{n}$),

$$\begin{aligned} \text{alors } dF_{in} St &= 2m \sum_{\substack{\vec{v} \in S \\ V_{in} > 0}} \sum_{\substack{V/V_K = \vec{v}}} V_{in} \\ &= 2m \sum_{\substack{\vec{v} \in S \\ V_{in} > 0}} V_{in} \times n_{\vec{v}} \times V_{d\vec{v}} \end{aligned}$$

où $n_{\vec{v}} \equiv$ densité de particules à la vitesse $\vec{v}$ et $V_{in} > 0$ et

$V_{d\vec{v}} =$ volume occupé par les particules à la vitesse
 $\vec{v}$ / $V_{in} > 0$ et atteignant dS pendant l'intervalle de
 durée St . Le schéma indique que $V_{d\vec{v}} = dS \times h = dS \times V_{in} St$

d'où $dF_{in} St = 2m \sum_{\substack{\vec{v} \in S \\ V_{in} > 0}} V_{in} \times n_{\vec{v}} \times dS V_{in} St$

et ce en termes de norme $dF_{in} = P dS$, alors

$$P = 2m \sum_{\substack{\vec{v} \in S \\ V_{in} > 0}} \frac{V_{in}^2 \times n_{\vec{v}}}{V} \text{ où } V \text{ est le volume héber-}$$

geant toutes les particules qui heurtent dS pendant St
 et $n_{\vec{v}}$, leur nombre dans ce volume ($n_{\vec{v}}$ est en fait constant
 partout, ceci dû à l'équilibre thermique).

ainsi $P = \frac{2m}{V} \sum_{k=1}^N V_{kx}^2$ avec $V_{kx} > 0$ ou $V_{kx} < 0$

$= \frac{2mN}{V} \langle \frac{V_{kx}^2}{2} \rangle$ car on suppose qu'on a autant de particules

ou le gaz est au repos $\Rightarrow$ isotropie de répartition des vitesses, $\langle V_{kx}^2 \rangle = \langle V_{ky}^2 \rangle = \langle V_{kz}^2 \rangle$ d'où $\langle V_{kx}^2 \rangle = \frac{1}{3} v^2$

Ainsi $P = \frac{1}{3} \frac{mN}{V} v^2$. Car N est le nombre de particules dans le volume V et donc qui heurtent ds pendant Δt alors $\frac{N}{V} = n_0$

d'où $P = \frac{1}{3} m n_0 v^2 = \frac{1}{3} \frac{M}{\alpha_A} n_0 v^2 = \frac{1}{3} \frac{M}{V} n v^2$ (E)

Eq: (E) $\Rightarrow PV = \frac{1}{3} \times M n \times \frac{3KT}{m} = \frac{1}{3} \times \alpha_A \times n \times 3KT$

Ainsi $PV = nRT$ avec $R = \alpha_A K_B$